הרצאה 3.5

מבוא סתיו 2026-27

ביג פיקצ׳ר

הצע

- עד כה עברנו מפונקציית הייצור לפונקציית העלות.
- כעת נראה כיצד הפירמה משתמשת במידע הזה כדי להחליט כמה לייצר -- איך יצרן מחליט כמה לייצר בכל מחיר נתון
- נבנה את פונקציית ההיצע: פונקציית ההיצע מתארת את הכמות שהיצרן בוחר לייצר בכל מחיר נתון, **בהנחה שהמטרה שלו היא מקסום רווחים.**
- נראה איך אפשר לגזור את פונקציית ההיצע שלו מתוך פונקציית העלות

בעיית היצרן – מקסום רווח

הגדרות

- פדיון (Total Revenue): סך ההכנסות שהיצרן מקבל ממכירת Q יחידות של המוצר במחיר שוק $Q \cdot P = TR$
- רווח כולל (Total Profit): זהו מדד הרווחיות הכוללת של היצרן לאחר ניכוי כל העלויות, הקבועות והמשתנות גם יחד $\pi = TR - TC$
- רווח תפעולי (Operating Profit): מתעלם מהעלויות הקבועות, ולכן משמש לבחינת הכדאיות של ייצור בטווח הקצר — כלומר, האם כדאי לייצר בכלל במחיר הנתון $\pi_{op} = TR - VC$

בעיית היצרן – מקסום רווח

רעיון בסיסי

- היצרן פועל בשוק תחרותי, כלומר הוא מקבל את מחיר השוק p כנתון
- מטרתו היא לבחור את הכמות Q שתביא למקסימום רווחים.
- הרווח הוא ההפרש בין **ההכנסות** (פדיון) לבין **העלויות הכוללות**

בעיית היצרן – מקסום רווח

ניסוח מתמטי

$$\max_{Q} \pi(Q) = \max_{Q \geq 0} P \cdot Q - TC(Q)$$

- מה הפיתרון?

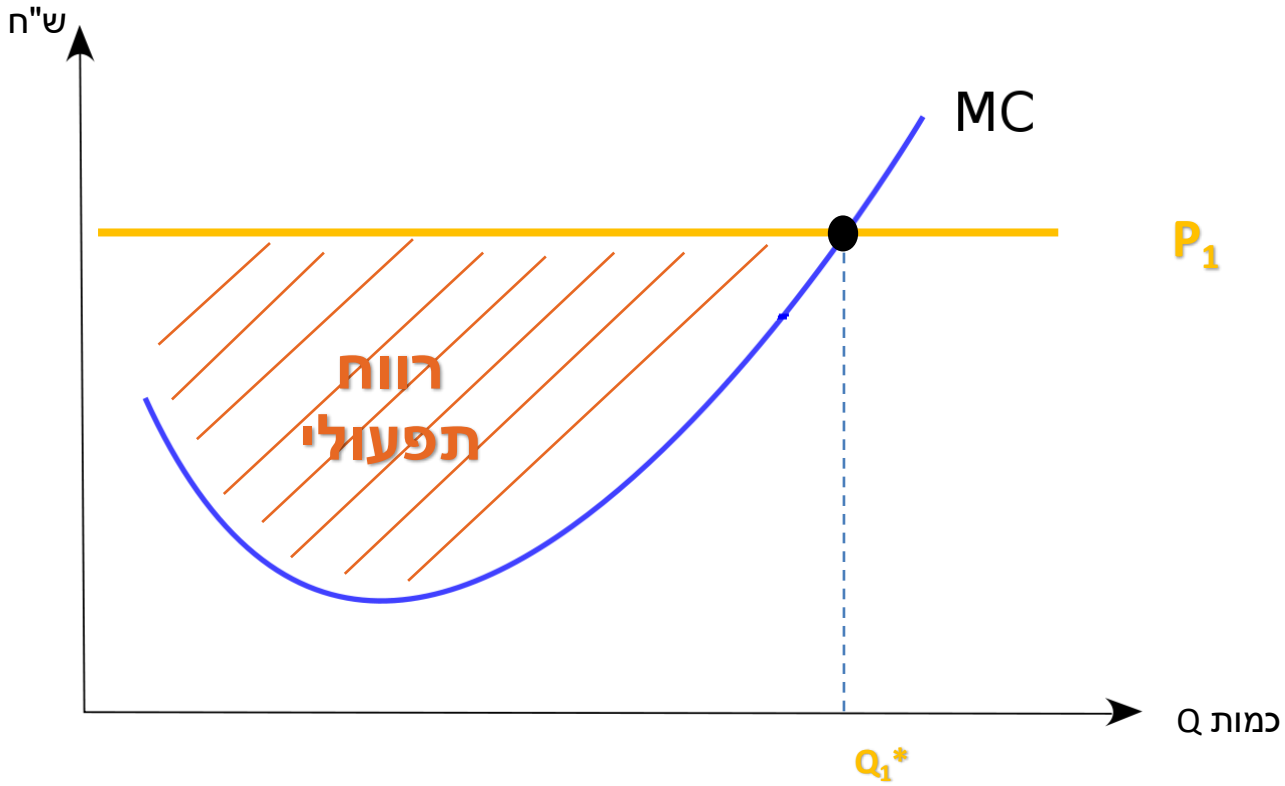
$$\frac{d\pi}{dQ} = p - MC(Q) = 0 \rightarrow p = MC(Q)$$

- במלים: המחיר שווה לעלות השולית!
- זה לא מספיק: נוודא שזו נקודת מקסימום

$$\frac{d^2\pi}{dQ^2} = -MC'(Q) < 0$$

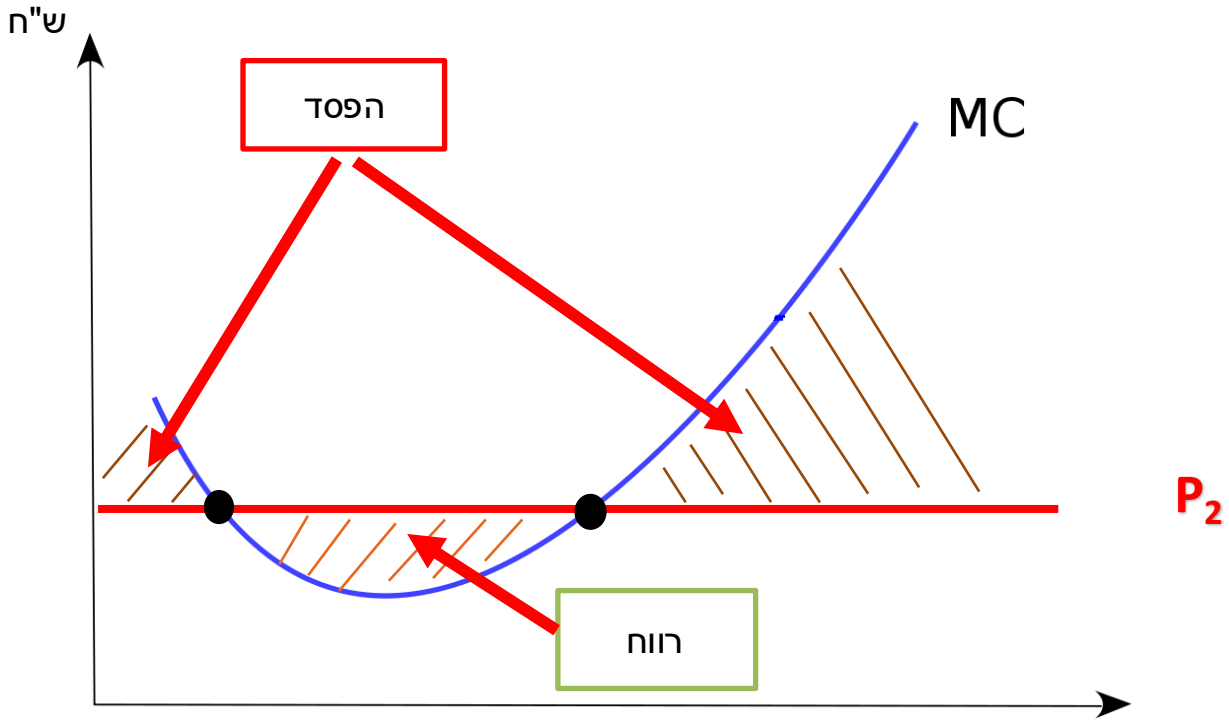
בעיית היצרן – מקסום רווח

המחשה גרפית:
למעשה מצאנו **רווח מקסימלי**



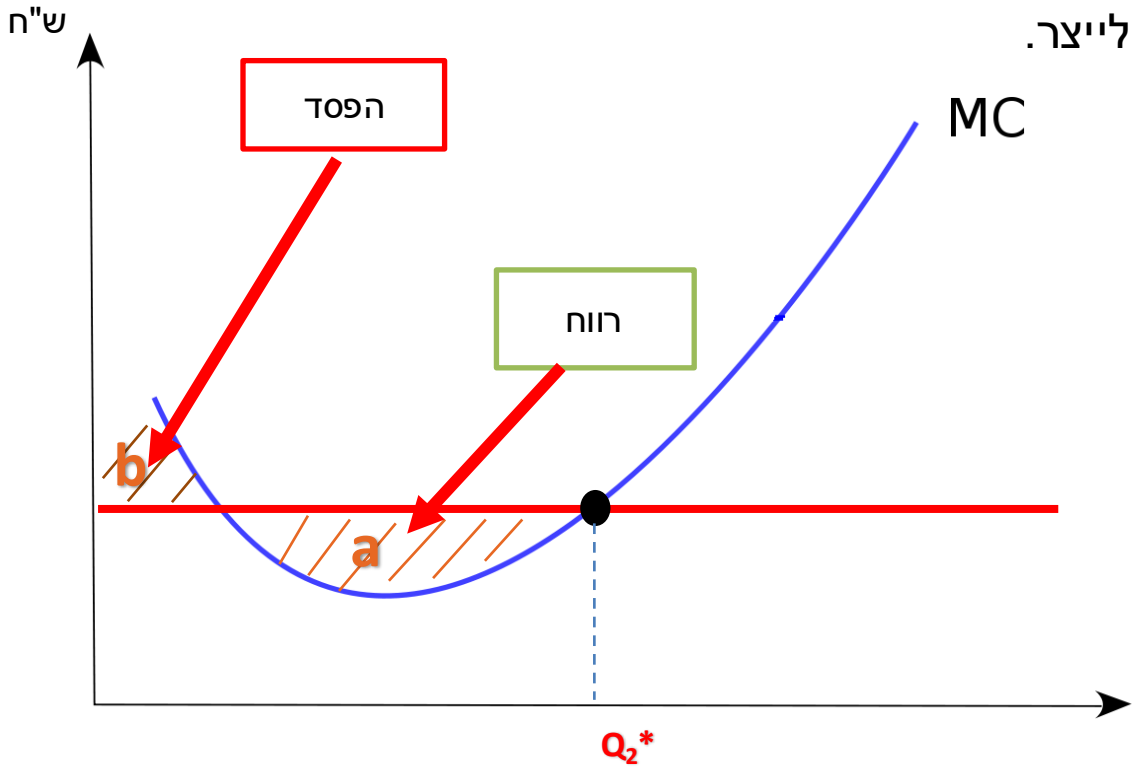
בעיית היצרן – מקסום רווח

המחשה גרפית:
למעשה מצאנו **רווח מקסימלי**



בעיית היצרן – מקסום רווח

המחשה גרפית:
למעשה מצאנו **רווח מקסימלי אבל לא בהכרח חיובי**
נוסיף שלב 3 שייקבע **<u>האם</u>** כדאי לייצר.



הרווח התפעולי
במקרה זה הוא a - b

בעיית היצרן – האם כדאי לייצר כלל?

טווח קצר:

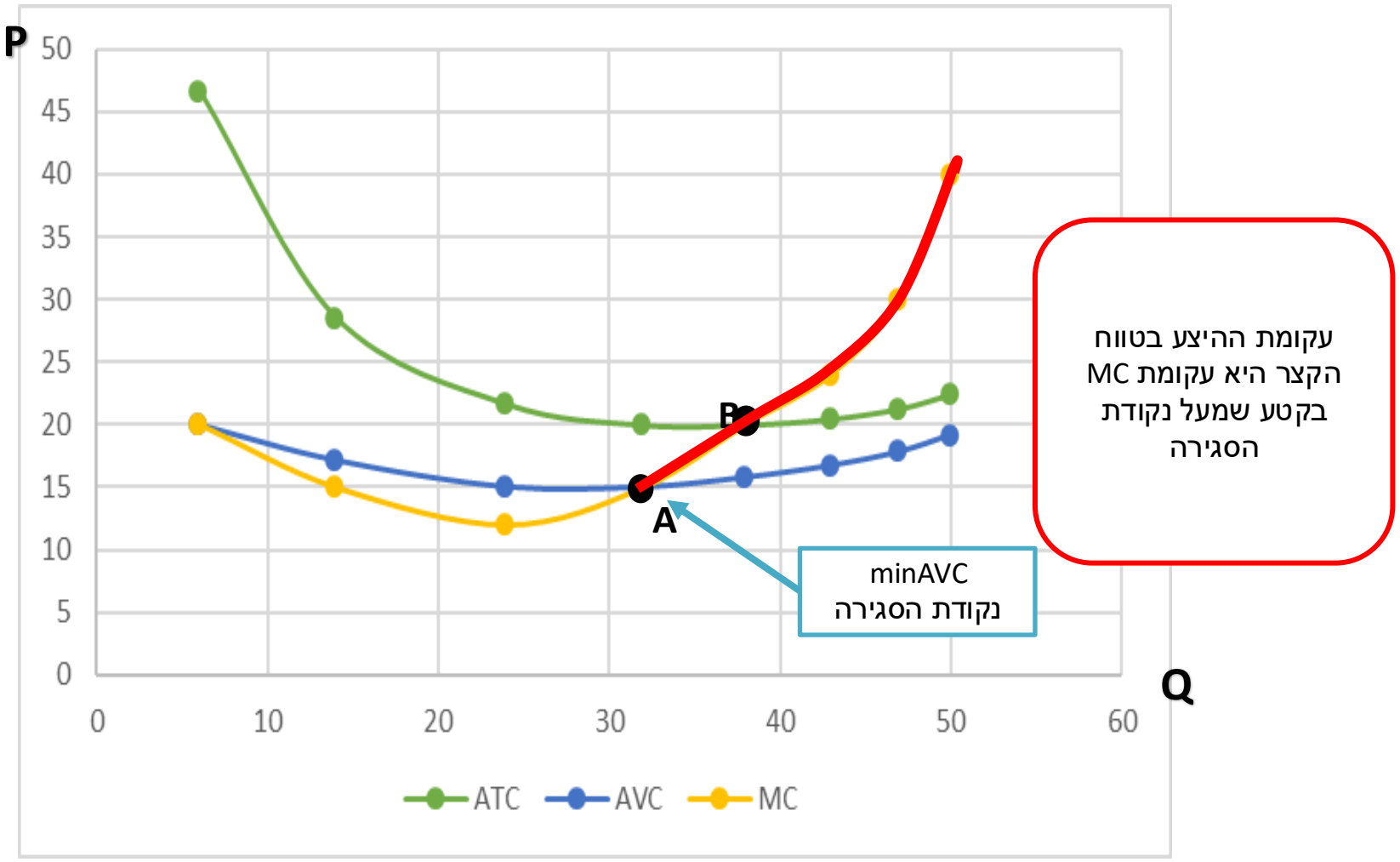
- העלות הקבועה **אינה ניתנת לשינוי**. הפירמה תשקול לייצר גם אם יש **הפסד כולל**, כל עוד הרווח **התפעולי חיובי** — כלומר, המכירות מכסות לפחות את העלויות המשתנות
- $P \cdot Q - VC \geq 0 \rightarrow P - AVC \geq 0 \rightarrow P \geq AVC$
- ז״א התנאי לייצור הוא: אם המחיר נמוך מ AVC עדיף להפסיק לייצר (נקודת **סגירה**)

טווח ארוך

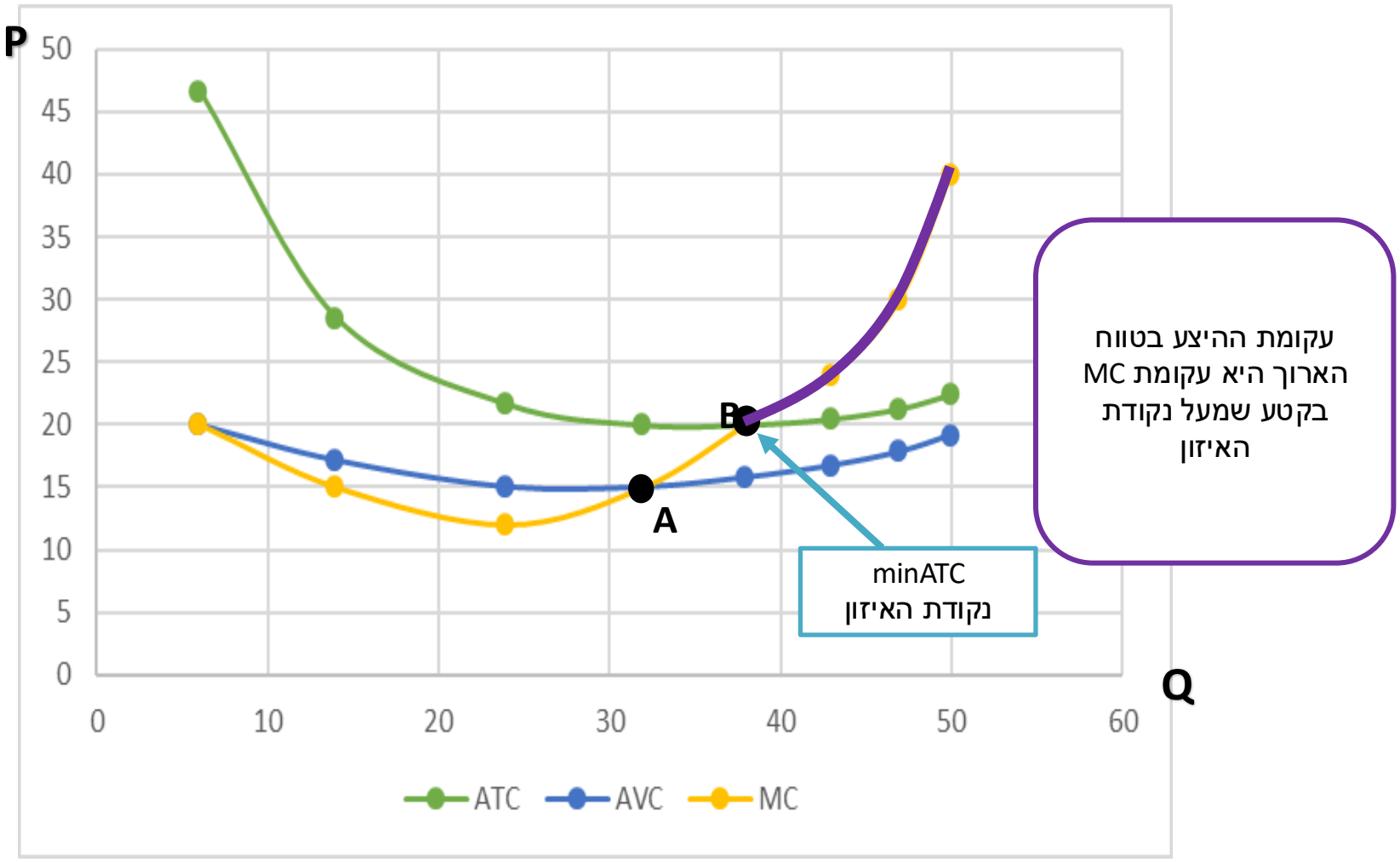
- הפירמה יכולה לשנות גם את גורמי הייצור הקבועים
- לכן היא תמשיך לפעול רק אם הרווח הכולל אינו שלילי — כלומר שהמחיר מכסה את כל העלויות (נקודת **איזון**)

$$P \cdot Q - TC \geq 0 \rightarrow P - ATC \geq 0 \rightarrow P \geq ATC$$

בעיית היצרן – האם כדאי לייצר כלל?



בעיית היצרן – האם כדאי לייצר כלל?



בעיית היצרן – סיכום ביניים

תהליך קבלת ההחלטות של הפירמה

- שלב ראשון – קביעת הכמות האופטימלית: הפירמה בוחרת את הכמות שבה הרווח שלה הוא הגבוה ביותר. זהו השלב שבו היא משווה בין המחיר לעלות השולית כדי לזהות את נקודת המקסימום.

- שלב שני – החלטה אם לייצר בכלל: אחרי שמצאנו את הכמות שממקסמת את הרווח, הפירמה צריכה לשאול: האם כדאי בכלל לייצר, או שעדיף להפסיק פעילות?

  - בטווח הקצר: חלק מהעלויות (כמו ציוד או שכירות) הן קבועות ולא ניתנות לשינוי. לכן, גם אם יש הפסד כולל קטן, הפירמה תמשיך לייצר כל עוד המכירות מכסות לפחות את העלויות המשתנות. אם ההכנסות אינן מכסות אפילו את העלויות המשתנות — עדיף להפסיק לייצר.
  - בטווח הארוך: כל העלויות ניתנות להתאמה, גם הקבועות. לכן, הפירמה תמשיך לייצר רק אם היא מצליחה לכסות את כל העלויות שלה לאורך זמן. אם לאורך זמן הרווח הכולל שלילי — הפירמה תעזוב את השוק.

בעיית היצרן – דוגמא

כעת, נתון בנוסף שהמחיר הוא P=24

תפוקה כוללת TP (או Q)	עלות כוללת TC	עלות שולית MC	עלות משתנה ממוצעת AVC	עלות כוללת ממוצעת ATC	פדיון TR	רווח כולל	רווח תפעולי	רווח שולי
0	160	-	-	-				-
6	280	20	20.00	46.67				
14	400	15	17.14	28.57				
24	520	12	15.00	21.67				
32	640	15	15.00	20				
38	760	20	15.79	20				
43	880	24	16.74	20.47				
47	1000	30	17.87	21.28				

בעיית היצרן – דוגמא

כעת, נתון בנוסף שהמחיר הוא P=24

תפוקה כוללת TP (או Q)	עלות כוללת TC	עלות שולית MC	עלות משתנה ממוצעת AVC	עלות כוללת ממוצעת ATC	פדיון TR	רווח כולל	רווח תפעולי	רווח שולי
0	160	-	-	-				-
6	280	20	20.00	46.67				
14	400	15	17.14	28.57				
24	520	12	15.00	21.67				
32	640	15	15.00	20				
38	760	20	15.79	20				
43	880	24	16.74	20.47				
47	1000	30	17.87	21.28				

בעיית היצרן – דוגמא

כעת, נתון בנוסף שהמחיר הוא P=24

תפוקה כוללת TP (או Q)	עלות כוללת TC	עלות שולית MC	עלות משתנה ממוצעת AVC	עלות כוללת ממוצעת ATC	פדיון TR	רווח כולל	רווח תפעולי	רווח שולי
0	160	-	-	-	0			-
6	280	20	20.00	46.67	144			
14	400	15	17.14	28.57	336			
24	520	12	15.00	21.67	576			
32	640	15	15.00	20	768			
38	760	20	15.79	20	912			
43	880	24	16.74	20.47	1032			
47	1000	30	17.87	21.28	1128			

TR=P*Q=24*Q

בעיית היצרן – דוגמא

כעת, נתון בנוסף שהמחיר הוא P=24

תפוקה כוללת TP (או Q)	עלות כוללת TC	עלות שולית MC	עלות משתנה ממוצעת AVC	עלות כוללת ממוצעת ATC	פדיון TR	רווח כולל	רווח תפעולי	רווח שולי
0	160	-	-	-	0	-160		-
6	280	20	20.00	46.67	144	-136		
14	400	15	17.14	28.57	336	-64		
24	520	12	15.00	21.67	576	56		
32	640	15	15.00	20	768	128		
38	760	20	15.79	20	912	152		
43	880	24	16.74	20.47	1032	152		
47	1000	30	17.87	21.28	1128	128		

π=TR-TC

בעיית היצרן – דוגמא

כעת, נתון בנוסף שהמחיר הוא P=24

תפוקה כוללת TP (או Q)	עלות כוללת TC	עלות שולית MC	עלות משתנה ממוצעת AVC	עלות כוללת ממוצעת ATC	פדיון TR	רווח כולל	רווח תפעולי	רווח שולי
0	160	-	-	-	0	-160	0	-
6	280	20	20.00	46.67	144	-136	24	
14	400	15	17.14	28.57	336	-64	96	
24	520	12	15.00	21.67	576	56	216	
32	640	15	15.00	20	768	128	288	
38	760	20	15.79	20	912	152	312	
43	880	24	16.74	20.47	1032	152	312	
47	1000	30	17.87	21.28	1128	128	288	

TR-TVC = TR-(TC-FC)
=TR-(TC-160)

בעיית היצרן – דוגמא

כעת, נתון בנוסף שהמחיר הוא P=24

תפוקה כוללת TP (או Q)	עלות כוללת TC	עלות שולית MC	עלות משתנה ממוצעת AVC	עלות כוללת ממוצעת ATC	פדיון TR	רווח כולל	רווח תפעולי	רווח שולי
0	160	-	-	-	0	-160	0	-
6	280	20	20.00	46.67	144	-136	24	
14	400	15	17.14	28.57	336	-64	96	
24	520	12	15.00	21.67	576	56	216	
32	640	15	15.00	20	768	128	288	
38	760	20	15.79	20	912	152	312	
43	880	24	16.74	20.47	1032	152	312	
47	1000	30	17.87	21.28	1128	128	288	

בעיית היצרן – דוגמא

כעת, נתון בנוסף שהמחיר הוא P=24

תפוקה כוללת TP (או Q)	עלות כוללת TC	עלות שולית MC	עלות משתנה ממוצעת AVC	עלות כוללת ממוצעת ATC	פדיון TR	רווח כולל	רווח תפעולי	רווח שולי
0	160	-	-	-	0	-160	0	-
6	280	20	20.00	46.67	144	-136	24	4
14	400	15	17.14	28.57	336	-64	96	9
24	520	12	15.00	21.67	576	56	216	12
32	640	15	15.00	20	768	128	288	9
38	760	20	15.79	20	912	152	312	4
43	880	24	16.74	20.47	1032	152	312	0
47	1000	30	17.87	21.28	1128	128	288	-6

בעיית היצרן – דוגמא

כעת, נתון בנוסף שהמחיר הוא P=24

רווח שולי	רווח תפעולי	רווח כולל	פדיון TR	עלות כוללת ממוצעת ATC	עלות משתנה ממוצעת AVC	עלות שולית MC	עלות כוללת TC	תפוקה כוללת TP (או Q)
-	0	-160	0	-	-	-	160	0
4	24	-136	144	46.67	20.00	20	280	6
9	96	-64	336	28.57	17.14	15	400	14
12	216	56	576	21.67	15.00	12	520	24
9	288	128	768	20	15.00	15	640	32
4	312	152	912	20	15.79	20	760	38
0	312	152	1032	20.47	16.74	24	880	43
-6	288	128	1128	21.28	17.87	30	1000	47

בעיית היצרן – דוגמא

כעת, נתון בנוסף שהמחיר הוא P=24

רווח שולי	רווח תפעולי	רווח כולל	פדיון TR	עלות כוללת ממוצעת ATC	עלות משתנה ממוצעת AVC	עלות שולית MC	עלות כוללת TC	תפוקה כוללת TP (או Q)
-	0	-160	0	-	-	-	160	0
4	24	-136	144	46.67	20.00	20	280	6
9	96	-64	336	28.57	17.14	15	400	14
12	216	56	576	21.67	15.00	12	520	24
9	288	128	768	20	15.00	15	640	32
4	312	152	912	20	15.79	20	760	38
0	312	152	1032	20.47	16.74	24	880	43
-6	288	128	1128	21.28	17.87	30	1000	47

דוגמא מוניות

- פירמה מייצרת הסעות באמצעות מונית וגורמי ייצור נוספים, כמו דלק, עבודה, ...
- פונקציית העלות של ההסעות ניתנת על ידי

$$c(q) = \begin{matrix} 4 + q^2 & q > 0 \\ 0 & q = 0 \end{matrix}$$

- מחיר המונית הוא 4 ו q^2 היא העלות המשתנה.

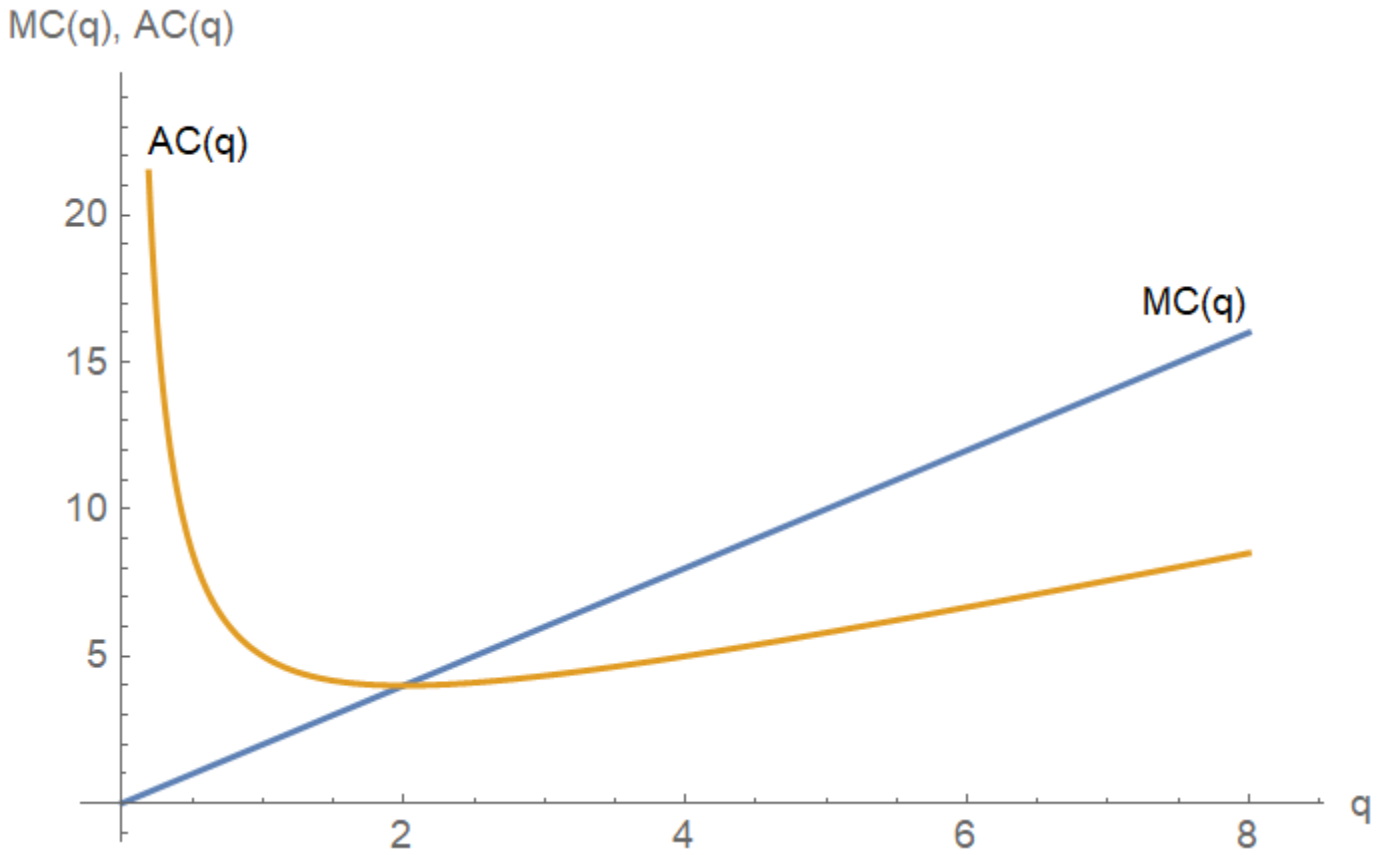
דוגמא מוניות

- מכאן שפונקציות העלות השולית והעלות הממוצעת ניתנות על ידי (בהנחה ש $q>0$):

$$c'(q) = 2q$$

$$AC(q) = \frac{4}{q} + q$$

דוגמא מוניות



דוגמא מוניות

- פונקציית הרווח שלנו היא על ידי

$$\pi(q) = \begin{matrix} p \cdot q - (4 + q^2) & q > 0 \\ 0 & q = 0 \end{matrix}$$

- נבדוק תחילה רווח מקסימלי $(p = mc)$: $p = 2q \rightarrow q = \frac{p}{2}$

- האם סיימנו? האם מצאנו את פונקציית ההיצע?
- עבור היצע בטווח הארוך צריך להתחשב בעלויות הקבועות

דוגמא מוניות

- פונקציית הרווח ניתנת על ידי

$$\pi(q) = p \cdot \frac{p}{2} - \left(4 + \frac{p^2}{4}\right) = \frac{p^2}{4} - 4$$

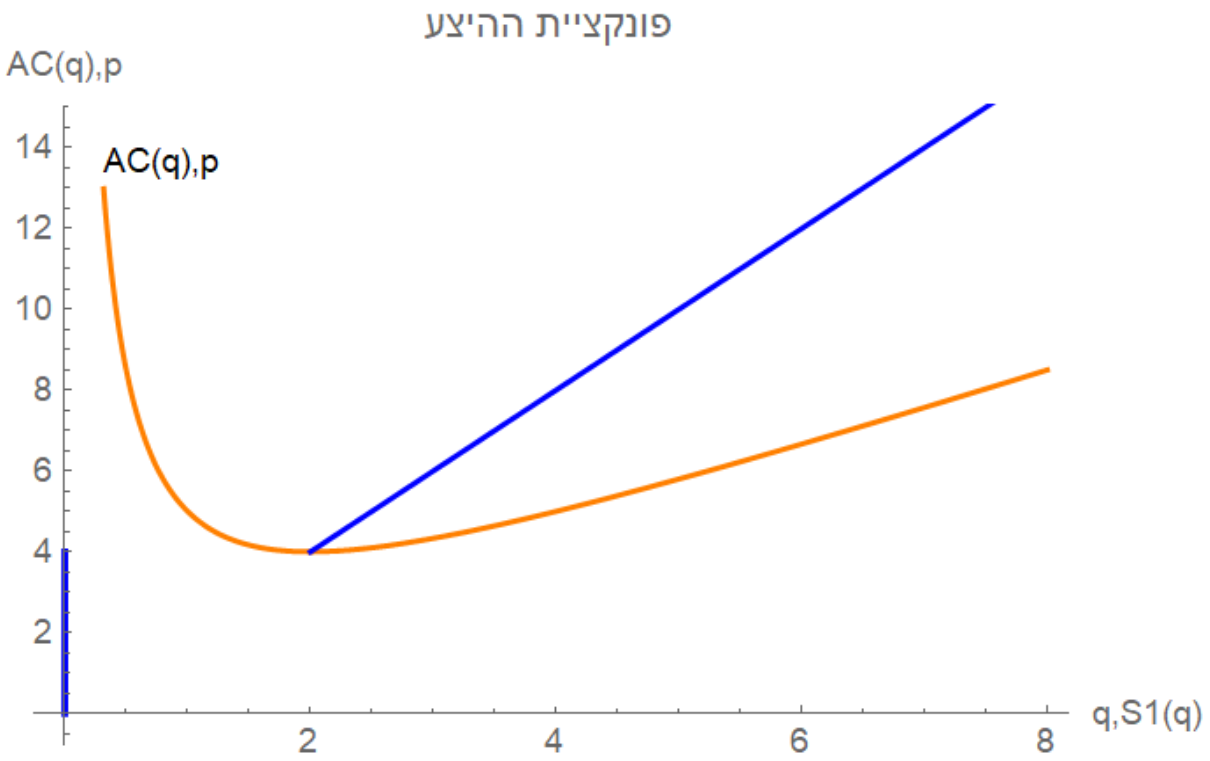
- לכן תנאי נוסף הוא $\frac{p^2}{4} - 4 \geq 0$

  ומכאן: $p \geq 4$

- פונקציית ההיצע בטווח הארוך תהיה:

$$S(q) = \begin{matrix} \frac{p}{2} & p \geq 4 \\ 0 & p \leq 4 \end{matrix}$$

דוגמא מוניות



סיכום

מה למדנו היום?

- מפונקציית היצור לפונקצית עלויות
- כיצד נגזרת פונקציית ההיצע מבעיית היצרן
- ההבחנה בין רווח תפעולי לרווח כולל
- ההבדל בין החלטת ייצור בטווח קצר לארוך